

COM2002-1 Programación de Software de Sistemas

Profesor : Joaquín Soto

Ayudante: Arnaldo González



Ayudantía 1

P1. Usted ha sido seleccionado/a para el cargo de ingeniería de criptografía, por lo que se le asigna la siguiente tarea:

Al intentar interceptar las comunicaciones de una organización rival, su equipo logra recuperar un antiguo dispositivo de cifrado. Este dispositivo solo permite aplicar, sobre un carácter a la vez, una de cinco operaciones predefinidas (opciones 1 a 5), y etiqueta cada valor cifrado con el número de la operación utilizada. Lamentablemente, el dispositivo **no entrega el mensaje original**, solo el resultado de la operación. Durante la interceptación se logró capturar el siguiente fragmento, correspondiente a una palabra de 4 letras, donde cada carácter fue cifrado con una operación distinta:

Operación	Opción utilizada	Valor cifrado (decimal)
$c + 2$	1	102
$c - 2$	2	95
$c \gg 1$	3	58
$c - 'a'$	4	14
$c \wedge 01010101$	5	38

- a) Utilizando las cuatro primeras operaciones del programa (suma, resta, *shift* y resta del valor de 'a'), determine manualmente el carácter original correspondiente a cada valor cifrado y reconstruya la palabra completa.

Posteriormente, su equipo intercepta un fragmento adicional, cifrado esta vez con la **quinta operación** del dispositivo: una máscara de bits aplicada mediante el operador XOR. Sin embargo, el archivo con el código fuente de esa última operación se encuentra corrupto, por lo que deberá reconstruirlo usted mismo/a. El valor cifrado interceptado es: **38**

La máscara utilizada por el dispositivo es: 01010101

- a) **Reconstrucción manual:** utilizando la tabla ASCII y el hecho de que la operación XOR es su propia inversa, determine a mano el carácter original que fue cifrado.
- b) **Reconstrucción del código:** complete el fragmento faltante del programa en lenguaje C correspondiente a la opción 5, de modo que aplique correctamente la máscara sobre el valor ingresado mediante el operador $\wedge$ (XOR).
- c) **Verificación:** compile y ejecute el programa reconstruido en el punto anterior, ingresando el valor cifrado interceptado, y confirme que el resultado coincide con el carácter obtenido manualmente en la parte (a).

Código a completar:

```
50 int main(){
51     int c, ele;
52
53     printf("Ingresa una opción (1-4) y luego presiona ENTER: ");
54     ele = getchar() - '0';
55     getchar();
56
57     printf("Ingresa un número: ");
58     if((c = getchar()) != EOF){
59         printf("El valor antes de operar es: %d\n", c);
60     }
61
62     /*
63         Implemente aquí cada operación
64     */
65     printf("El valor final es: ");
66     if (ele == 4 || ele == 5){
67         //completar
68     } else {
69         //completar
70     }
71
72     return 0;
73 }
```

Figura 1: Estructura del código

NOTA: para obtener caracteres de la entrada estandar (teclado) se debe de utilizar la función `getchar()`. EOF significa End Of File y se refiere a que ya no hay más líneas que leer (próximamente lo exploraremos en profundidad).

Y los tipos para el print son los siguientes:

caracter	tipo
%d	decimal (int base 10)
%c	char
%s	cadena de chars
%f	float
%p	dirección de memoria